

# 预测部分思维导图汇总



# 项目管理基础

## 项目

- 什么是项目 为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作
- 项目的特点 临时性（有始有终）、独特性（独一无二）、渐进明细
- 什么是项目管理 项目管理（临时独特）VS运营管理（重复持续）
- 项目的来源及目的 启动背景、驱动组织变革、创造商业价值（有形无形）

## 项目管理方法论

- 五大过程组十大知识领域
  - 启动、规划、执行、监控、收尾
  - 整合管理、范围管理、进度管理、成本管理、质量管理、资源管理、沟通管理、风险管理、采购管理、干系人（相关方）管理
- 过程及ITTO 输入、工具、技术、输出
- 裁剪 根据不同项目的特点进行优化裁剪

## 商业文件

- 需求评估 在商业论证之前进行，有痛点，有需求才有后面的立项
- 商业论证 文档化的经济可行性研究报告，论证项目值不值得做，不可行
- 效益管理计划 描述了项目实现效益的方式和时间，以及应制定的效益衡量机制



# 项目运行环境

## 影响项目的要素

- 项目的合规性 必须遵守，合规问题优先找合规团队/专家/部门等
- 事业环境因素（不可控） 客观存在的、必须遵守的、有利有弊
- 组织过程资产（可控） 主观累加的、可选择使用、对未来有帮助

## 组织系统

- 组织结构类型 矩阵型VS项目型VS职能型 默认是平衡矩阵
- 项目治理 用于指导项目管理活动的框架、功能和过程
- 项目有关的职能 提供监督协调、提供目标和反馈、引导和支持等
- 项目管理办公室PMO 支持VS控制VS指令 默认支持型，资源库

## 组织级项目管理

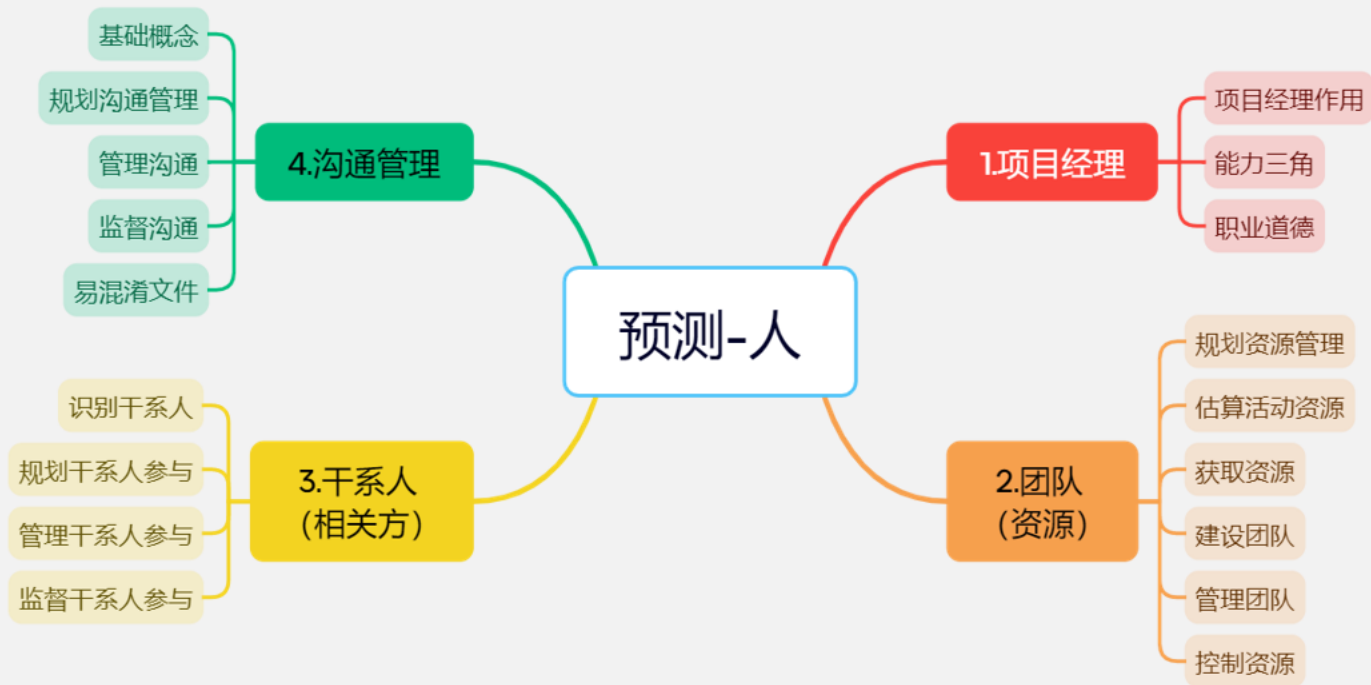
- 项目（正确地做事） 按基准执行单个项目
- 项目集（正确地做事） 侧重项目间的依赖关系
- 项目组合（做正确的事） 为实现战略目标进行优先级排序

## 价值交付系统

- 创造价值
- 交付组件 例如项目组合、项目集、项目、产品和运营



# 知识点总结





# 知识点总结



## 人-团队

### 规划资源管理

#### 组织理论

层级型

几种分解结构的区别：WBS/OBS/RBS

责任分配矩阵

团队成员的角色职责不明，分工不清用  
RAM，内部外部适用RACI

文本型

#### 资源管理计划

资源管理计划的内容和作用

资源管理的纲领性文件

#### 团队章程

价值观、处事规则、问题解决流程的共识

### 估算活动资源

#### 资源日历

资源日历了解组织成员可用性，项目日历确定整个项目中的  
节假日和公休

### 获取资源

#### 决策

多标准决策分析

#### 预分派

在项目开始之前就已经由高层分配到项目上的资源

#### 谈判

通过与职能经理、其他项目经理或供应商谈判（协商）来获取资源，先内后外



# 人-团队

## 建设团队

定义 促进团队成员互动，改善团队整体氛围，以提高项目绩效的过程

团队建设的五阶段  
(塔克曼阶梯理论)

形成：明确团队成员的角色和职责（指导型）；震荡：产生矛盾冲突（教练型）  
规范：尝试去解决问题，协同工作（参与型）；成熟：像成熟的单位有序地运作，高效完成工作（授权型）  
解散：项目结束，团队解散

集中办公和虚拟团队

集中办公方便高效沟通

虚拟团队解决地理位置不同

激励

认可与奖励

有形奖励和无形奖励

激励理论

需求层次理论、X-Y理论、双因素理论等——击中对方的需求！

培训

成员能力不足，缺乏知识，技能不足，不能放弃，需要培训

情商

人的情绪品质和对社会的适应能力，包括个人情感 and 他人情感

冲突管理

冲突管理的定义

当成员间发生分歧或冲突时，应该使用冲突管理技能使他们达成一致意见

五种冲突解决办法

撤退/回避、缓和/包容、妥协/调解、强迫/命令、合作/解决问题（优选达成一致）

团队建设

提升团队士气，强化团队的社交关系，打造积极合作的工作环境

输出-团队绩效评价

项目经理有职责关心绩效不足的成员，帮助其分析问题，完成成长

## 管理团队

基本概念

促进团队协作，整合团队成员的工作，从而创建高效团队

## 控制资源

基本概念

控制资源过程关注实物资源，例如设备、材料、设施和基础设施。管理团队过程关注团队成员

问题解决流程

先分析，后行动



# 知识点总结



## 人-干系人管理

### 识别干系人

尽早识别出干系人，避免缺乏干系人支持

干系人分析

在组织内的位置、在项目中的角色、与项目的利害关系、期望、支持程度，对项目信息的兴趣

权利利益方格

权力高利益高：重点管理；权力高利益低：令其满意

权力低利益高：随时告知；权力低利益低：监督

凸显模型

针对大型复杂的干系人关系网络，从权力、紧迫性、合法程度分析

干系人登记册

干系人的基本信息、评估信息、干系人分类分析

发现干系人发生变化或未识别时及时更新干系人登记册

### 规划干系人参与

干系人参与度评估矩阵

干系人参与程度：不知晓，抵制，中立，支持，领导

通过当前和期望的差距，来识别和制定策略

干系人参与计划

内容核心：根据干系人对项目的影响能力以及需求而制定的管理策略

### 管理干系人参与

为满足其需求与期望，处理问题，并促进干系人合理参与；确保干系人得到充分的培训和指导

### 监督干系人参与

监督项目干系人关系，并通过修订参与策略和计划来引导干系人合理参与项目



# 沟通管理

## 基础概念

### 分类

正式VS非正式

正式：重要场合、非正式：非重要场合

书面VS口头

书面：有记录、口头：面对面或远程

内部VS外部

内部：组织内部；外部：客户、供应商等

官方VS非官方

是否代表组织发布的信息

### 层级

向上，向下和横向

不同层级的分辨

## 过程

### 规划沟通管理

沟通需求分析

确定项目干系人对信息的需求

沟通渠道数的计算

$n$ 代表干系人的数量，包含项目经理

公式： $n(n-1)/2$

沟通方法

交互式：便于理解和澄清，达成一致，实时多向

拉式：接收方主动、大量复杂信息

推式：接收方被动、特定接收方

沟通模型

确认已收到：表示已经收到信息，但不一定同意或理解

反馈/响应：接收方在理解的基础上，向发送方做出回复

输出-沟通管理计划

作用：指导项目信息的传递

内容：确保正确的信息在正确的时间通过正确的方式传递给正确的人，达到正确的效果（5个正确）

### 管理沟通

定义

确保按照沟通管理计划进行信息流动

### 监督沟通

沟通中的变更，可能会更新沟通管理计划

## 易混淆文件

沟通管理计划

信息的传递出现了问题

干系人登记册

识别到新的干系人或者干系人的信息发生变化

干系人参与计划

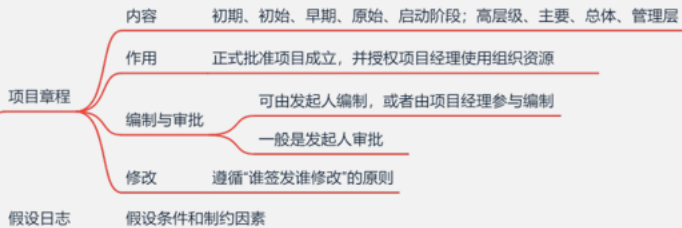
干系人参与程度有问题，制定对应的管理策略



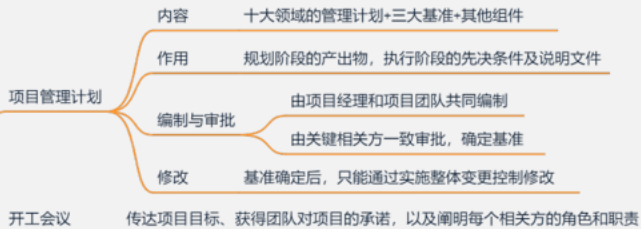


## 项目整合管理

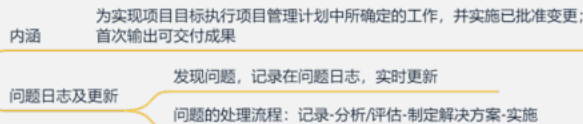
### 制定项目章程



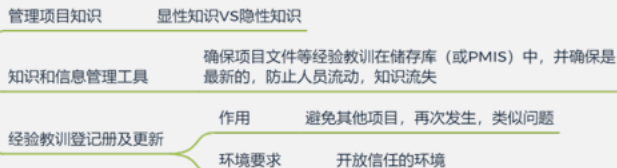
### 制定项目管理计划



### 指导与管理项目工作



### 管理项目知识





## 监控项目工作

工作绩效报告

工作绩效数据VS工作绩效信息VS工作绩效报告



## 实施整体变更控制

变更的工件

变更管理计划VS变更日志

批准变更的权限  
(变更流程图)

不涉及基准的变更

项目经理

涉及基准的变更

CCB

已执行的变更未走流程，需要补变更  
流程

## 项目整合管理

## 结束项目或阶段

变更的截止时间点

一般验收完成，就不再进行变更；除非是本该做的没  
做，或者是产品质量问题

提前终止

需要调查提前终止的原因，也需要进行收尾

收尾事件主要顺序

1、移交成果 2、财务收尾 3、满意度调查 4、更新经验  
教训登记册 5、文件更新（组织过程资产更新） 6、最终  
报告 7、文件归档 8、庆功会 9、解散团队

## 方法

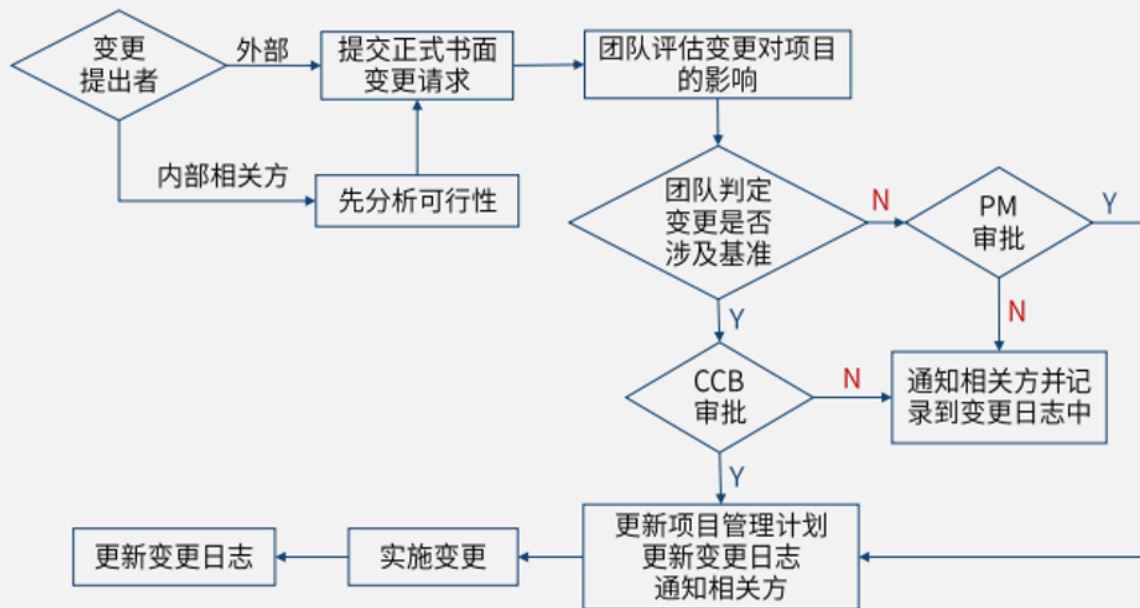
专家判断、头脑风暴、访谈、焦点小组、冲突管理、引导、会议管理、会议、核对单、备选方案  
分析、成本效益分析、挣值分析、根本原因分析、偏差分析、趋势分析



# 实施整体变更控制



## 知识点：变更流程





## 项目范围管理

### 规划范围管理

需求管理计划VS范围管理计划

均为指南性文件，无具体范围和需求

### 收集需求

事先应该收集所有相关方的需求

工件

需求文件

应记录所有的需求，但是不一定要做

需求跟踪矩阵

需求和可交付成果的对应表格

### 定义范围

范围说明书

产品范围描述、可交付成果、验收标准、项目的除外责任

需求文件（仅需求）VS需求跟踪矩阵（需求和可交付成果连接在一起）VS范围说明书（找可交付成果）

### 创建WBS

对全部工作范围的层级分解，输出WBS和WBS词典

### 确认范围 (正式验收)

内涵

确认可交付成果满足业务需求，满足验收标准

验收的依据

范围基准（验收标准）或合同

可交付成果流向图

已完成-控制质量-确认范围-收尾之间的先后顺序

### 控制范围

内涵

监督范围，管理范围基准变更

范围蔓延

不支持，做且只做；发现正在做，立即叫停并分析影响；做完了，补变更控制流程

### 方法

专家判断、头脑风暴、访谈、焦点小组、问卷调查、标杆对照、德尔菲、决策、亲和图、思维导图、名义小组、引导、原型法、备选方案分析、分解、滚动式规划



## 项目进度管理

### 规划进度管理

进度管理计划

### 定义活动

内涵

识别和记录为完成项目可交付成果而采取的具体行动

### 排列活动顺序

逻辑关系

完成-开始、完成-完成、开始-开始、开始-完成

确定和整合依赖关系

选择性VS强制性、内部VS外部

提前量和滞后量

相对于紧前活动，紧后活动可以提前或推迟的时间量

### 估算活动持续时间

估算方法

类比估算、参数估算、三点估算、自下而上估算、储备分析（应急储备VS管理储备）

### 制定进度计划

关键路径法

内涵

项目中时间最长的活动顺序，用来估算项目最短工期

浮动时间

浮动时间与延期的关系

资源优化

资源平衡——导致关键路径的延长，项目工期的延长；资源平滑——不会改变关键路径

进度压缩

赶工——通过增加资源，以最小的成本代价来压缩进度工期；快速跟进——并行项目的活动，可能造成返工和风险增加

工件

项目进度计划、进度基准、项目日历

### 控制进度

内涵

监督进度，管理进度基准变更

做法

分析偏差产生的原因——评估偏差对进度的影响——制定对应的解决方案

### 项目进度管理

方法

专家判断、会议、分解、滚动式规划、备选方案分析，决策，挣值分析



# 知识点总结



## 项目成本管理

### 规划成本管理

成本管理计划

没有具体的成本数据，只是规定计量单位等内容的指南文件

### 估算成本

成本估算等级

粗略量级估算和确定性估算

几种估算方式

参照估算活动持续时间里面的详细描述

### 制定预算

储备分析

应急储备，管理储备

预算组成

工作包估算+应急储备=成本基准，成本基准+管理储备=预算

### 控制成本

控制成本的做法

把成本与范围对应，以监控项目

挣值分析

分析当前

基础计算，判断项目的状态，依据状态确定如何做

预测未来

基本概念



# 项目质量管理

## 基础概念

质量：一系列内在特性满足要求的程度，合适最好

质量源于预防，而非检查，预防胜于检查

## 质量管理的流程

### 规划质量管理

内涵

重在定方法、标准，定指标

工件

质量管理计划、质量测试指标

### 管理质量

内涵

具体执行计划达成对应质量，识别无效过程和导致质量低劣的原因

### 控制质量

内涵

与计划比较看结果找偏差，发现问题

工件

核实的可交付成果

## 质量管理的方法

成本效益分析、质量成本、流程图、因果图、根本原因分析、帕累托图、散点图、核对单、核查表、控制图、审计、测试、检查



# 项目采购管理

## 规划采购管理

- 确定采购管理计划      采购过程中的各种活动
- 确定自制或外包      比较自制和外购的成本，确定是否需要外包
- 确定采购策略-合同支付类型      总价类合同VS工料合同VS成本补偿类合同（选合同看范围，风险，工种）
- 确定采购工作说明书      详细描述采购的产品，服务，成果
- 确定供方选择标准，进行独立成本估算      确保知道市场范围内的价格，以此和卖方的价格做对照

## 实施采购

- 发布招标公告或招标文件      投标邀请书VS信息邀请书VS建议邀请书
- 举行投标人会议      卖方提交建议书之前，所有潜在卖方开会回答，确保潜在投标人对招标文件理解清晰一致
- 卖方提交建议书（投标文件）      建议书需要基于买方的采购政策等方便编制，并提交
- 对建议书开展评估（技术和成本）      以供方选择标准为基础，选择建议书，并选出中标建议书
- 采购谈判，签订合同
  - 谈判：在合同签署之前，对合同的结构、各方的权利和义务，以及其他条款加以澄清，以便双方达成共识
  - 协议的内容：包括（但不限于）采购工作说明书或主要的可交付成果、检查、质量和验收标准、终止条款和替代争议解决方法
  - 协议的作用：对合同双方的约束作用，项目中涉及供应商的所有不一致，优先参照合同（有分歧，看合同）

## 控制采购

- 变更      与合同要求不符或者超出合同范围
- 索赔      首选谈判、其次是ADR（替代争议解决方法）、仲裁、诉讼，先礼后兵
- 采购关闭      已交付全部可交付成果，没有未决索赔，全部最终款项已经付清





# 项目风险管理

## 基础概念

已知已知（计划内）、已知未知（应急储备）、未知未知（管理储备）

## 规划风险管理

风险管理计划

如何安排与实施风险管理活动

## 识别风险

SWOT分析

对优势劣势机会威胁进行分析，更全面考虑风险

工件

风险登记册

记录风险的所有相关信息，包括（但不限于）识别风险的清单、潜在风险责任人、潜在风险应对措施清单，需要实时更新

风险报告

对整体风险的报告

## 定性风险分析

内涵

对风险进行优先级排序，重点关注高优先级的风险

概率和影响矩阵

以风险的影响和概率的乘积，排列风险的优先级

## 定量风险分析

内涵

就已识别的单个项目风险和不确定性的其他来源对整体项目目标的影响进行定量分析

模拟

蒙特卡洛分析

用计算机软件运行模型，来模拟概率和成本或者时间之间的关系，针对不确定性，建模

敏感性分析

龙卷风图

对项目的影响最大的风险

决策树分析

预期货币价值的计算

计算预期货币价值，概率收益相乘，选最大



# 项目风险管理

## 规划风险应对

威胁的应对策略

上报、转移、规避、减轻、接受

机会的应对策略

上报、分享、开拓、提高、接受

应急应对策略

应急计划、弹回计划、权变措施

## 实施风险应对

已识别的风险发生后，按照风险登记册中的内容实施

未识别的风险发生后，先分析，再行动

## 监督风险

定义

监督已识别风险和识别新风险

风险再评估

不断对风险进行再识别，再分析，再评估

审计

评估风险管理有效性

## 方法

头脑风暴、访谈、德尔菲、核对单、根本原因分析、假设条件制约因素分析、会议、储备分析